

Estudio del crecimiento de cristales de hemozoína (β -hematina) en *Plasmodium falciparum* mediante un modelo de Monte Carlo cinético

X Encuentro Regional de Física y I Congreso Internacional de Ciencias Físicas de Montería

S. Gaviria Giraldo D. J. Duque Tamayo, O. L. López Acevedo,
H. D. Salinas Jiménez

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Grupo de Magnetismo y Simulación G+
Grupo Biofísica y Enfermedades Tropicales

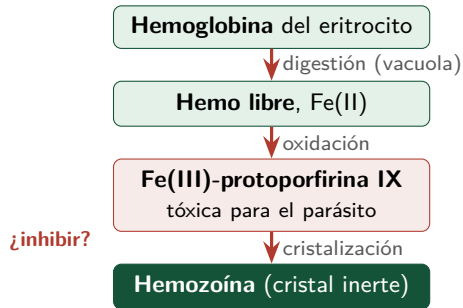
Para sobrevivir, el parásito cristaliza el hemo tóxico en hemozoína: un blanco farmacológico.

282 M casos de malaria (2024)
610 000 muertes, 80 países endémicos
~95 % de las muertes: *P. falciparum*

Resistencia

Resistencia parcial a derivados de **artemisinina** (Gran Mekong y África) $\Rightarrow$ urge entender los mecanismos de supervivencia del parásito

World Health Organization, *World malaria report* (2025).

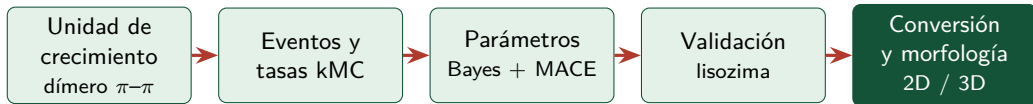


Hipótesis

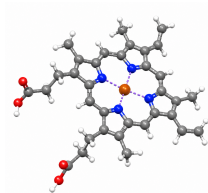
Desde la física estadística se puede implementar un modelo de **Monte Carlo cinético** (kMC) que reproduzca la **cinética** y la **morfología superficial** del crecimiento de cristales de hemozoína (β -hematina).

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar computacionalmente un modelo kMC, en versiones **2D** y **3D**, que reproduzca la cinética y morfología del crecimiento de cristales de hemozoína.

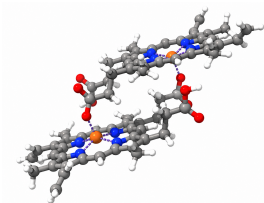


Monómero: Fe(III)-protoporfirina IX (hematina), plataforma aromática plana.



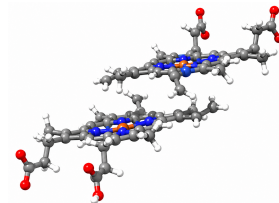
Monómero FP-Fe(III)

Fe(III) coordinado a 4 N;
propionatos y vinilos laterales



Dímero μ -propionato

enlaces Fe—O recíprocos
Pagola *et al.* (2000)



Dímero π — π

mayor solapamiento de anillos
Klonis *et al.* (2010); Ma *et al.* (2025)

En este trabajo

Unidad de crecimiento (UC) = **dímero** π — π : más estable en medio acuoso, candidato a nucleante inicial

Interacciones fuertes y débiles repartidas por niveles (Klonis et al., 2010).

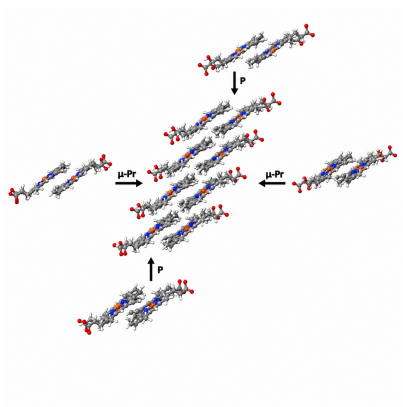
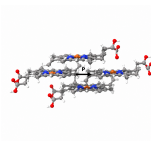
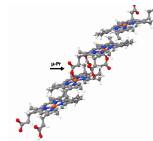


Fig. 1. Dímeros π - π $\rightarrow$ columnas (tipo P)
 $\rightarrow$ láminas 2D (μ -Pr).

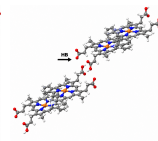
Etapa	Interacción
Nucleación	dímeros π - π
1D	columnas por interacción tipo P
2D	láminas por enlaces μ -Pr
3D	apilamiento: van der Waals + puentes de H



tipo P



μ -Pr

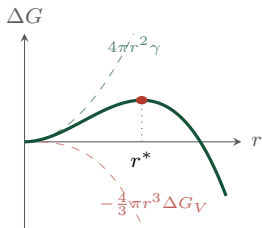


puente de H

Láminas de grosor $\approx 11 \text{ \AA}$

Curvas de conversión sigmoidales: inducción lenta, crecimiento acelerado y saturación.

Teoría clásica de nucleación



$$\Delta G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \gamma \quad (1)$$

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta G_V} \quad (2)$$

Avrami (supone la UC ya formada)

$$X(t) = X_0 [1 - \exp(-kt^n)], \quad n = n_d + n_N \quad (3)$$

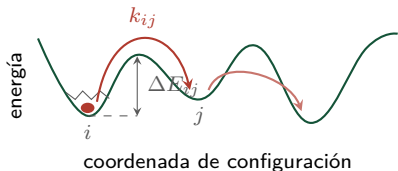
Pasternack (fenomenológico, bifásico)

$$X(t) = y_0 - y_1 e^{-kt^n} - y_2 e^{-k_s t} \quad (4)$$

Dos etapas (Parra, 2023)

$$X(t) = \alpha - \frac{\alpha}{\alpha k_1 t + 1} + \frac{\beta}{1 + \exp(-\beta k_2 t + D)} \quad (5)$$

Definición: simulación estocástica de la evolución temporal de un sistema gobernado por eventos discretos, con probabilidades dictadas por tasas de transición.



Ecuación maestra markoviana

$$\frac{dP_i}{dt} = \sum_{j \neq i} [k_{ji}P_j - k_{ij}P_i] \quad (6)$$

Balance detallado

$$\frac{k_{ij}}{k_{ji}} = \frac{P_j^*}{P_i^*} = \exp\left(-\frac{F_j - F_i}{k_B T}\right) \quad (7)$$

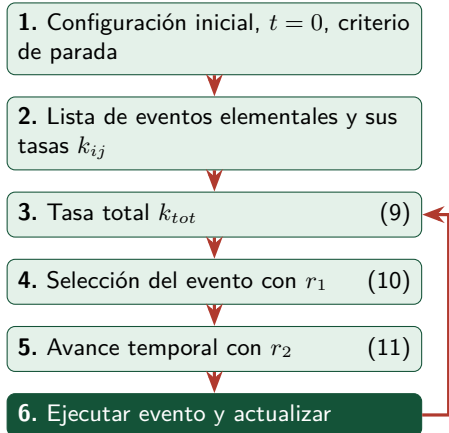
Tasas (TST, forma de Arrhenius)

$$k_{ij} = \nu_{ij} \exp\left(-\frac{\Delta E_{ij}}{k_B T}\right) \quad (8)$$

ν_{ij} : frecuencia de intento, típicamente 10^{12} – 10^{13} s^{-1}

kMC en modelos SOS

Tasas locales (terrazza / escalón / *kink*),
anisotropía por faceta y transiciones entre
regímenes de crecimiento



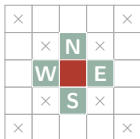
$$k_{tot} = \sum_{j \neq i} k_{ij} \quad (9)$$

$$\sum_{l < j} k_{il} < r_1 k_{tot} \leq \sum_{l \leq j} k_{il} \quad (10)$$

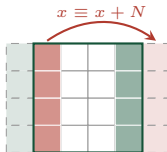
$$\Delta t = -\frac{\ln r_2}{k_{tot}}, \quad r_2 \in (0, 1] \quad (11)$$

Intervalos de Poisson: $\Delta t \propto 1/k_{tot}$
sistema activo $\Rightarrow$ pasos cortos · cerca del
equilibrio $\Rightarrow$ saltos grandes

Red de 80×80 sitios de adsorción, vista desde arriba.



Vecindad de von Neumann



Fronteras periódicas

1	1	1	2	2	2
1	1	2	2	2	3
1	1	2	2	3	3
0	1	1	2	2	3
0	0	1	1	2	2
0	0	1	1	1	2

Mapa de alturas SOS (3D)

Modelo 2D simple

Ocupación de sitios; energías base $E_0^{\{j\}}$ e interacciones laterales $J^{\{j\}}$ entre UC vecinas
Implementación inicial del algoritmo BKL

Modelo 3D adaptativo

Adaptación de Nagpal *et al.* (2024): adsorción dependiente de σ
Aquí: **anisotropía** $E_{pb_x} \neq E_{pb_y}$ + evento de **incorporación**

Eventos: **adsorción** · **desorción** · **migración** · **incorporación**

n = número de vecinos ocupados de la unidad de crecimiento.

$$k_{ads} = K_0 \exp\left(-\frac{E_0^{ads} - \Delta\mu}{k_B T}\right) a_{hemin} \quad (12)$$

$$k_{des} = K_0 \exp\left(-\frac{E_0^{des} + nJ^{des}}{k_B T}\right) \quad (13)$$

$$k_{diff} = K_0 \exp\left(-\frac{E_0^{diff} + nJ^{diff}}{k_B T}\right) \quad (14)$$

$$k_{inc} = K_0 \exp\left(-\frac{E_0^{inc} + nJ^{inc}}{k_B T}\right) \quad (15)$$

► $\Delta\mu$: potencial químico de la reacción

► a_{hemin} : actividad de las UC en solución

► $E_0^{\{j\}}$: energía base del evento j

► $nJ^{\{j\}}$: penalización lateral por vecinos

Incorporación

La UC queda totalmente atada a la red y no participa en otros eventos

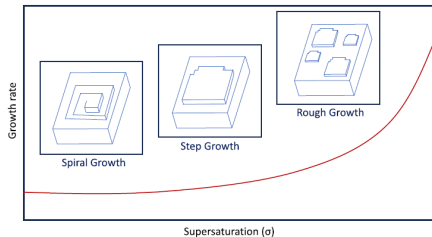


Fig. 2. Regímenes de crecimiento según la sobresaturación σ .

σ	Régimen	Mecanismo
baja	espiral	dislocaciones, sitios <i>kink</i>
media	escalón	nucleación 2D de islas
alta	rugoso	adátomos aislados

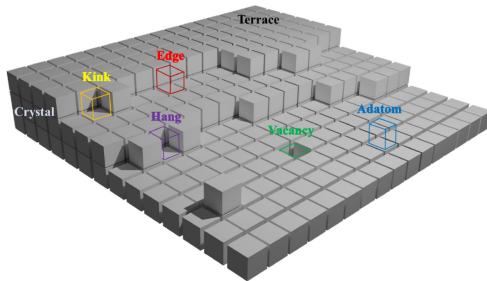


Fig. 3. Sitios de adsorción del modelo SOS.

Sitio	adátomo	borde	<i>kink</i>	colgante	vacante
n	0	1	2	3	4

SOS: sin vacantes internas ni voladizos

$$\Delta\mu = k_B T \ln \frac{C}{C_{eq}} = k_B T \ln(\sigma + 1) \quad (16)$$

$$\Delta G = -N\Delta\mu + \gamma_{edge}A \quad (17)$$

C : concentración de UC en solución; C_{eq} : saturación

$-N\Delta\mu$: favorece el cristal $\gamma_{edge}A$: barrera superficial

Energía libre por UC adsorbida

$$\Delta G_{UC} = -\Delta\mu + \gamma_{edge}A_{UC} \quad (18)$$

$$A_{UC} = n A_f$$

$\gamma_{edge}A_{UC}$: energía de enlace de la UC en un sitio con n vecinos $\Rightarrow$ la adsorción **distingue** el tipo de sitio

Anisotropía: $E_{pb_x} \neq E_{pb_y}$ (enlaces distintos en la lámina); con $E_{pb_x} = E_{pb_y}$ se recupera el modelo isotrópico.

$$k_{a_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\Delta\mu}{k_B T} + n_x \frac{\delta_x}{\Delta\mu} + n_y \frac{\delta_y}{\Delta\mu}\right) \quad (19)$$

$\Delta\mu$ baja: $n \delta / \Delta\mu$ grande $\Rightarrow$ ganan los sitios con más vecinos

$\Delta\mu$ alta: el efecto de n se diluye $\Rightarrow$ adsorción en cualquier sitio (rugoso)

$$k_{d_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (20)$$

ϕ : energía de enlace por UC en la red llena; E_{pb} : energía por enlace; $n_x, n_y \in \{0, 1, 2\}$

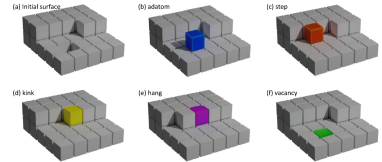


Fig. 4. Adsorción en los distintos sitios.

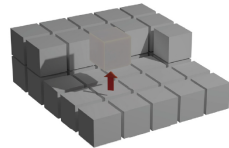


Fig. 5. Desorción.

$$k_{m_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} + \frac{E_{pb_x} + E_{pb_y}}{2k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (21)$$

$$k_{i_n} = K_{inc}^+ \exp\left(n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} + n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (22)$$

$$W_j = \sum_n M_n k_{j_n}, \quad j \in \{a, d, m, i\} \quad (23)$$

$$W_{tot} = W_a + W_d + W_m + W_i \quad (24)$$

M_n : número de sitios con n vecinos (la migración excluye $n = 4$)

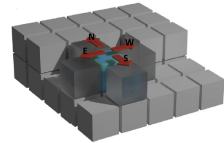


Fig. 6. Migración: $+E_{pb}/2 \Rightarrow k_m > k_d$.

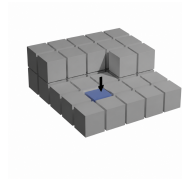


Fig. 7. Incorporación: **nueva en este trabajo.**

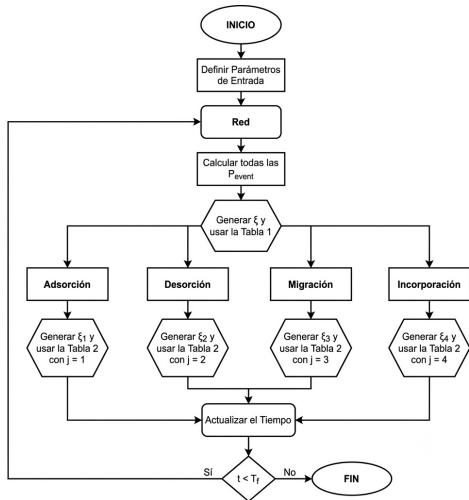


Tabla 1. Selección del evento ($P_j = W_j/W_{tot}$)

$0 < \zeta \leq P_a$	Adsorción
$P_a < \zeta \leq P_a + P_d$	Desorción
$P_a + P_d < \zeta \leq P_a + P_d + P_m$	Migración
$P_a + P_d + P_m < \zeta \leq 1$	Incorporación

Tabla 2. Selección de la clase n (evento j)

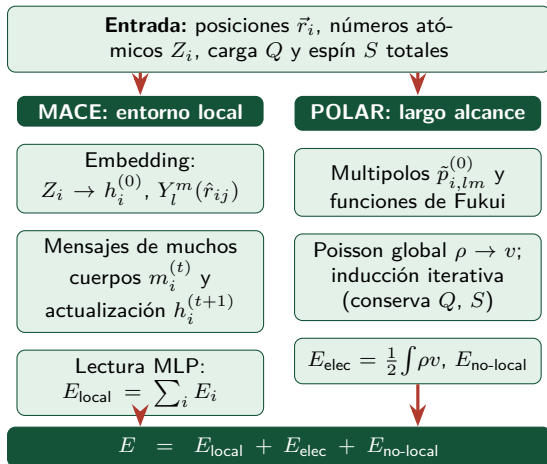
$$\frac{\sum_{m=0}^{n-1} r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} < \zeta_j \leq \frac{\sum_{m=0}^n r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} \quad n = 0, \dots, 4$$

Migración: dirección aleatoria; solo hacia un vecino **más bajo**.

El tiempo avanza con la ec. (11) aunque el evento no sea factible.

Fig. 8. Diagrama de flujo del algoritmo kMC.

MLIP: precisión cercana a DFT ($\mathcal{O}(N^3)$) con escalamiento lineal $\mathcal{O}(N)$.



- Red neuronal de paso de mensajes **equivariante**: simetrías rotacional y traslacional
- *polar*: electrostática e inducción explícitas
- Entrenado en **OMol25** (ω B97M-V)
- UC π - π : **148 átomos**, entorno ASE

Batatia *et al.* (2023, 2026).

Dímero π - π construido desde la estructura de Becker et al. (2016), con PBC en 3D.

Protocolo (ASE + MACE *polar-1-l*)

1. Solo celda: StrainFilter + L-BFGS

$$F_{\text{máx}} = 0.05 \text{ eV/\AA}$$

2. Celda + posiciones: FrechetCellFilter + L-BFGS

$$F_{\text{máx}} = 0.01 \text{ eV/\AA}$$

Parámetro	Becker et al.	MACE
a (Å)	16.636	16.218
b (Å)	24.846	24.214
c (Å)	7.990	7.758
α (°)	135.205	135.440
β (°)	119.553	120.054
γ (°)	36.874	37.008

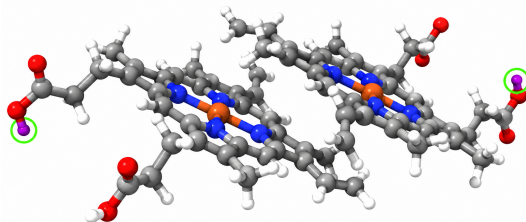


Fig. 9. Oxígenos externos saturados con H: evita el colapso de los carboxilos en vacío.

$$E_{\mu\text{-Pr}} = E_{\text{dim}} + E_{\text{H}_2} - 2E_{\text{UC}} \quad (25)$$

$$E_{pb} = E_{\text{dim}} - 2E_{\text{UC}} \quad (26)$$

Dirección	E_{pb} (eV)
μ -propionato	−0.7609
Puente de H	−0.7420
P–P	− 2.1994
Promedio total	−1.2341

Al modelo 3D anisotrópico

$$E_{pb_x} \leftarrow \mu\text{-Pr} \quad E_{pb_y} \leftarrow \text{P-P}$$

Relajación en vacío en dos etapas (L-BFGS):
solo H añadidos → todos los átomos

Reproducción del modelo 3D isotrópico de referencia antes de aplicarlo a la hemozoína.

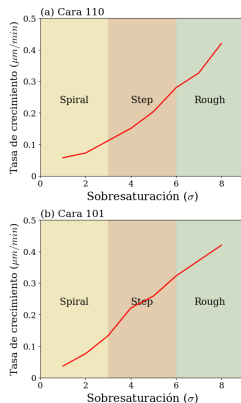


Fig. 10. Tasa de crecimiento vs. σ , caras (110) y (101).

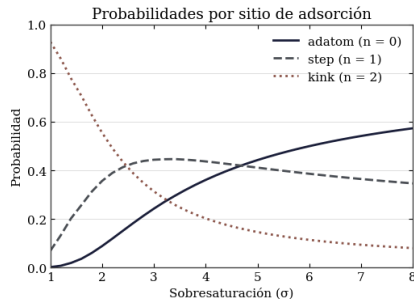
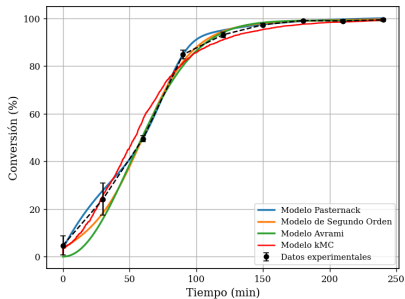


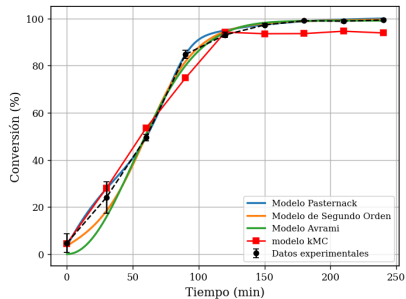
Fig. 11. Probabilidad de adsorción por tipo de sitio vs. σ .

Lectura

Cruces *kink* $\rightarrow$ *step* $\rightarrow$ adátomo $\Leftrightarrow$ espiral $\rightarrow$ escalón $\rightarrow$ rugoso



Modelo 2D



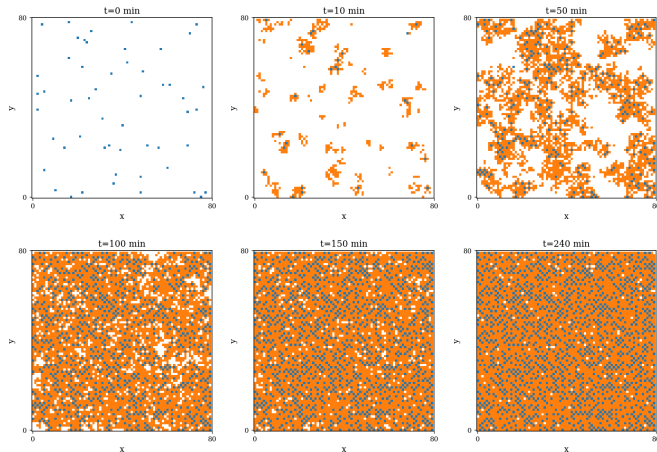
Modelo 3D

Modelo	R^2	RMSE
Pasternack	0.998	1.49
2.º orden	0.995	2.28
Avrami	0.989	3.60
kMC 2D	0.991	2.10
kMC 3D	0.971	4.69

Red 80×80
 $t \in [0, 240]$ min

Fig. 12. Conversión (%) vs. tiempo: kMC, modelos cinéticos (ecs. 3–5) y datos experimentales.

El modelo 2D reproduce la cinética, pero no la morfología superficial $\Rightarrow$ se necesita el 3D.

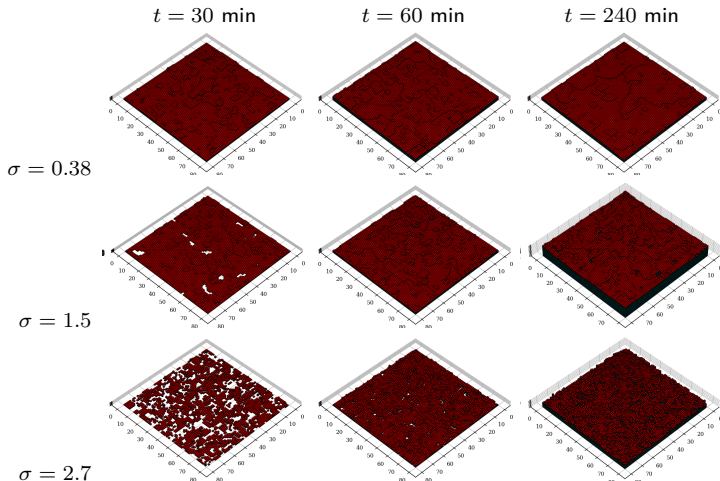


Limitación geométrica

Solo ocupación de sitios: no hay alturas, escalones ni islas apiladas

Útil como primer paso para implementar el algoritmo BKL

Fig. 13. Snapshots del modelo 2D en $t = 0, 10, 50, 100, 150, 240$ min.



Optimización bayesiana

$$E_{pb}/k_B T \quad 1.27$$

$$\phi/k_B T \quad 1.48$$

$$\delta \quad 1.78$$

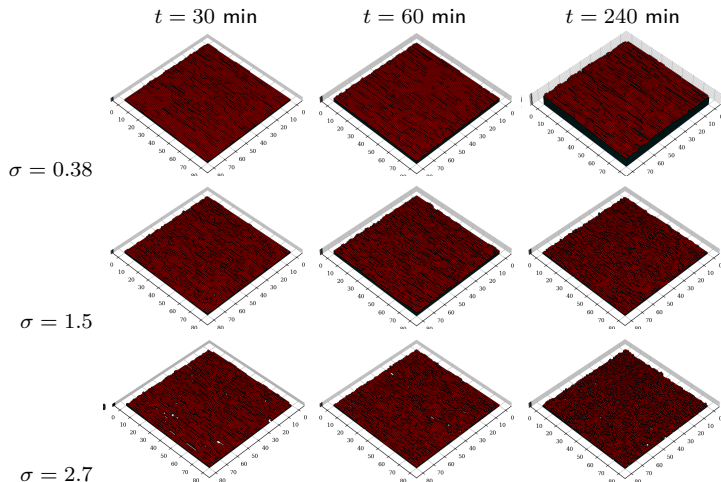
$$K_0^+ \quad 11.67$$

$$K_{inc}^+ \quad 0.507$$

Lectura

$\sigma \uparrow \Rightarrow$ más núcleos, islas
 menos definidas $\Rightarrow$ **mayor**
rugosidad

Fig. 14. Snapshots del modelo 3D isotrópico (red 80×80).



Parámetros

E_{pbx}, E_{pby} : MACE
(μ -Pr y P-P)

$\phi, \delta, K_0^+, K_{inc}^+$:
optimización bayesiana

Misma tendencia: la
rugosidad crece con σ , ahora
con enlaces distintos en x e

y

Fig. 15. Snapshots del modelo 3D anisotrópico (red 80×80).

Olafson et al. (2017), cara (100): de nucleación 2D y escalones a una interfaz rugosa.

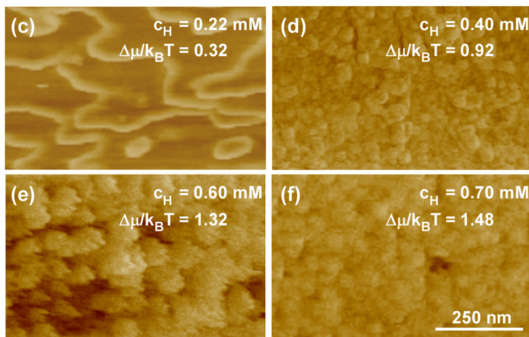
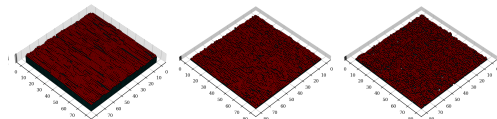


Fig. 16. AFM en modo de fase a distintas sobresaturaciones (Olafson *et al.*, 2017).



$\sigma = 0.38$

$\sigma = 1.5$

$\sigma = 2.7$

Fig. 17. kMC 3D anisotrópico, $t = 240$ min.

Misma fuerza impulsora

$$\Delta\mu/k_B T = \ln(1 + \sigma) \approx 0.32, 0.92, 1.31$$

$\leftrightarrow$ paneles AFM (c), (d), (e)

Acuerdo **cualitativo**: $\sigma \uparrow \Rightarrow$ más núcleos,
escalones indistinguibles

- ▶ **Modelo 2D**: reproduce la cinética de conversión ($R^2 = 0.991$), pero no la morfología superficial
- ▶ **Modelo 3D**: reproduce la cinética ($R^2 = 0.971$) y, cualitativamente, la morfología
- ▶ Transición de régimen con σ : islas lisas $\rightarrow$ superficie **rugosa**, en las versiones isotrópica y anisotrópica
- ▶ Energías de enlace **MACE** por dirección integradas al kMC anisotrópico

Limitaciones

Morfología evaluada de forma cualitativa; ajuste 3D menos preciso que el 2D

Perspectivas

Parámetros de orden para cuantificar la morfología

Aceleración con *time-series transformers*

Crecimiento en presencia de **antimaláricos**

¡Gracias por su atención!

26 / 26

¿Preguntas?

Código: `github.com/SebastGg99/MalariaProject`

Agradecimientos: proyecto Programática 2024-76972 · D. Duque (cálculos MACE) · G. Torres (código base)